

Dans un calorimètre idéal, on met $V_A = 20 \text{ mL}$ d'acide, $V_B = 40 \text{ mL}$ de soude à la concentration inconnue C_0 . Les réactifs sont initialement à $T_i = 20^\circ\text{C}$. On donne $\Delta_r H^0 = -55 \text{ kJ/mol}$.

- [0,5pt] écrire l'équation de la réaction
- [0,5pt] Quel est l'expression de l'avancement ?
- [2pt] Donner l'expression et la valeur de C_0 pour que la température finale soit $T_f = 21^\circ\text{C}$?

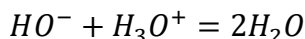
Comme tout prof de physique, je fais cuire des pâtes dans une casserole assimilée à un calorimètre idéal (oui une casserole très chère). L'eau est initialement à $T_i = 20^\circ\text{C}$ et ma plaque de cuisson a une puissance de 800W .

- [1pt] Combien de temps faut-il pour que les 3 L d'eau commencent à bouillir ?
- [1pt] Utiliser la table de vapeur ci-dessous afin de dire combien de temps il faut pour évaporer 1L d'eau ?

$P \text{ (bar)}$	$T \text{ à saturation } (^\circ\text{C})$	$h_{liq} \text{ (J/g)}$	$\Delta_{eb} h \text{ (J/g)}$	$h_{vap} \text{ (J/g)}$	$v \text{ (m}^3\text{/kg)}$
1	100	417,5	2257,44	2675	1,694

Correction :

1.



2.

L'avancement est tout ce qui a réagi, ici c'est V_A qui est limitant donc

$$\xi = C_0 V_A$$

3. Le bilan énergétique s'écrit :

$$\Delta H = 0 = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \Delta T + \xi \Delta_r H^0$$

Il faut faire apparaître la concentration et trouver la masse d'eau qui est le volume x la masse volumique :

$$m_{\text{eau}} = (40 + 20) \times 10^{-3} \text{ L} \times 10^3 \text{ g/L} = 60 \text{ g}$$

Ce qui donne :

$$C_0 = \frac{-m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \Delta T}{V_A \Delta_r H^0} = \frac{-60 \times 4,18 \times 1}{20 \cdot 10^{-3} \times -55 \cdot 10^3} = 0,23 \text{ mol/L}$$

4. Il faut les amener à 100°C donc :

$$\Delta H = 3 \cdot 10^3 \times 4,18 \times 80 = 1,0 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Comme $\Delta t = E/P$ on a

$$\Delta t = \frac{10^6}{800} = 1250 \text{ s} = 20 \text{ min}$$

5. D'après la table de vapeur on a $\Delta_{eb} h(100^\circ\text{C}) = 2257 \text{ J/g}$ donc il faut :

$$\Delta t = \frac{10^3 \times 2257}{800} = 2821 \text{ s} = 47 \text{ min}$$

P (bar)	T à saturation (°C)	h_{liq} (J/g)	$\Delta_{eb}h$ (J/g)	h_{vap} (J/g)	v (m ³ /kg)
1	100	417,5	2257,44	2675	1,694

Dans un calorimètre idéal, on met $V_A = 20 \text{ mL}$ d'acide, $V_B = 40 \text{ mL}$ de soude à la concentration inconnue C_0 . Les réactifs sont initialement à $T_i = 20^\circ\text{C}$. On donne $\Delta_r H^0 = -55 \text{ kJ/mol}$.

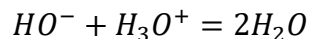
- [0,5pt] écrire l'équation de la réaction
- [0,5pt] Quel est l'expression de l'avancement ?
- [2pt] Donner l'expression et la valeur de C_0 pour que la température finale soit $T_f = 21^\circ\text{C}$?

Comme tout prof de physique, je fais cuire des pâtes dans une casseroles assimilée à un calorimètre idéal (oui une casserole très chère). L'eau est initialement à $T_i = 20^\circ\text{C}$ et ma plaque de cuisson a une puissance de 800W .

- [1pt] Combien de temps faut-il pour que les 3 L d'eau commencent à bouillir ?
- [1pt] Utiliser la table de vapeur ci-dessous afin de dire combien de temps il faut pour évaporer 1L d'eau ?

Correction :

1.



2.

L'avancement est tout ce qui a réagi, ici c'est V_A qui est limitant donc

$$\xi = C_0 V_A$$

3. Le bilan énergétique s'écrit :

$$\Delta H = 0 = m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \Delta T + \xi \Delta_r H^0$$

Il faut faire apparaitre la concentration et trouver la masse d'eau qui est le volume x la masse volumique :

$$m_{\text{eau}} = (40 + 20) \times 10^{-3} \text{L} \times 10^3 \text{g/L} = 60 \text{ g}$$

Ce qui donne :

$$C_0 = \frac{-m_{\text{eau}} c_{\text{eau}} \Delta T}{V_A \Delta_r H^0} = \frac{-60 \times 4,18 \times 1}{20 \cdot 10^{-3} \times -55 \cdot 10^3} = 0,23 \text{ mol/L}$$

4. Il faut les amener à 100°C donc :

$$\Delta H = 3 \cdot 10^3 \times 4,18 \times 80 = 1,0 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Comme $\Delta t = E/P$ on a

$$\Delta t = \frac{10^6}{800} = 1250 \text{ s} = 20 \text{ min}$$

5. D'après la table de vapeur on a $\Delta_{eb} h(100^\circ\text{C}) = 2257 \text{ J/g}$ donc il faut :

$$\Delta t = \frac{10^3 \times 2257}{800} = 2821 \text{ s} = 47 \text{ min}$$